وثيقة توصيف مشروع: نظام ذكي لكشف العمليات المصرفية المشبوهة ودعم مراجعتها

الجامعة الوطنية — قسم هندسة الحاسوب — مشروع تخرج — الإصدار ١,٠ — تشرين الأول ٢٠٢٦ — ميسم خليل

البند	التفاصيل
اسم المشروع (عربي)	نظام ذكي لكشف العمليات المصرفية المشبوهة ودعم مراجعتها
اسم المشروع (إنكليزي)	Intelligent Suspicious Banking Transactions Detection & Review Support System
نوع المشروع	منصة ويب (Laravel 13) + خدمة ذكاء اصطناعي (Python) + خادم MCP
بيئة العمل	بيانات اصطناعية ومحاكاة لنظام مصرفي، دون ربط ببنك حقيقي

١. المقدمة

تُنفَّذ في البنوك والجهات المالية ملايين العمليات الرقمية يومياً، مثل تسجيل الدخول والتحويل وإضافة المستفيدين وفتح الحسابات. وبالتوازي تتطور أساليب الاحتيال، ومن أخطرها الاستيلاء على الحسابات بعد هجمات التصيّد (Phishing)، واستخدام حسابات وسطاء (Mule Accounts) لتوزيع الأموال المسروقة وإخفاء أثرها.

وما زالت جهات كثيرة تعتمد على موظفين يراجعون التحويلات يدوياً. وهذا أسلوب بطيء ومكلف، ولا يستطيع مجاراة حجم العمليات ولا سرعة المحتال الذي قد ينجز كل شيء خلال دقائق بين الدخول والتحويل.

وقد نشر البنك المركزي السعودي (ساما) إطاراً لمكافحة الاحتيال في القطاع المالي (Counter-Fraud Fundamental Requirements)، أوضح فيه أن تطور الخدمات الرقمية يزيد الحاجة إلى أنظمة فعالة للوقاية من الاحتيال واكتشافه والاستجابة له. ومن أهم متطلباته حلول كشف ومنع فوري تحدد الشذوذ في البيانات المالية وغير المالية وتعمل على مدار الساعة، أي أن المطلوب تقييم لحظي (Real-time Scoring) وليس تقريراً أسبوعياً.

ومن هنا جاء هذا المشروع: نظام يقيّم كل عملية لحظياً بدرجة خطورة، ويوجّه جهد الموظف إلى العمليات الأخطر فقط بدلاً من أن يراجع كل شيء، ويوفر له أدوات تحقيق ذكية تشمل مساعداً مرتبطاً عبر بروتوكول MCP.

٢. الهدف من المشروع

٢.١ الهدف العام

بناء نظام متكامل يساعد موظف مكافحة الاحتيال على اكتشاف العمليات المشبوهة ومراجعتها دون الحاجة إلى مراجعة كل العمليات، عن طريق تقييم كل عملية بدرجة خطورة واتخاذ قرار آلي أو توجيهها للمراجعة البشرية.

٢.٢ الأهداف التفصيلية

١. تقييم كل حدث (دخول، تحويل، فتح حساب، تغيير بيانات) لحظياً بدرجة خطورة من ٠ إلى ١٠٠.
٢. تحويل الدرجة إلى قرار: سماح، أو تحقق إضافي (OTP)، أو إيقاف وتجميد وإحالة للمحقق.
٣. تقليل عدد العمليات التي يراجعها الموظف يدوياً مع الحفاظ على نسبة اكتشاف عالية (Recall) ونسبة إنذارات كاذبة منخفضة.
٤. كشف العلاقات المشبوهة بين الحسابات والأجهزة، وخاصة شبكات حسابات الوسطاء.
٥. تفسير سبب كل تنبيه بلغة مفهومة لدعم قرار المراجع.
٦. توفير إدارة حالات (Case Management) وتغذية راجعة تعيد تدريب النماذج دورياً.
٧. بناء خادم MCP يتيح لمساعد ذكي الاستعلام الآمن عن بيانات التحقيق وتلخيصها.
٨. تدريب عدة نماذج ذكاء اصطناعي ومقارنتها واعتماد الأفضل .
٩. الانسجام مع ما يطلبه إطار ساما: كشف لحظي، عمل على مدار الساعة، إرسال OTP للتحقق، حظر الحسابات أو تجميدها عند الاشتباه، وفحوصات إضافية للسلوك غير المعتاد.

٣. فكرة المشروع

النظام لا يكتشف «الاحتيال» مباشرة. هو يعطي كل حدث (دخول، تحويل، فتح حساب) درجة خطورة (Risk Score) بناءً على سلوك غير معتاد وعلاقات مشبوهة بين الحسابات والأجهزة، ثم يُتخذ قرار: سماح، أو تحقق إضافي، أو إيقاف. وبهذا يتحول عمل الموظف من مراجعة كل العمليات إلى مراجعة قائمة قصيرة مرتبة بالأخطر أولاً.

٣.١ دورة حياة العملية داخل النظام

١. يرسل النظام المصرفي (أو محاكيه) الحدث إلى واجهة الاستقبال.
٢. يتحقق النظام من صحة الحدث ويخزنه مع وقته.
٣. تُحسب الخصائص (Features) اللحظية: عدد الدخولات من أجهزة جديدة خلال ساعة، نسبة المبلغ إلى متوسط العميل، عمر حساب المستفيد، عدد الحسابات المرتبطة بالجهاز نفسه، والزمن بين تغيير الجوال والتحويل.
٤. تُطبَّق القواعد (Rules) الثابتة، ويُستدعى نموذج الذكاء الاصطناعي ليعطي احتمال الاحتيال.
٥. يدمج محرك القرار نتيجة القواعد والنموذج في درجة خطورة واحدة من ٠ إلى ١٠٠.
٦. يُنفَّذ القرار: سماح، أو تحقق إضافي (OTP)، أو إيقاف العملية وتجميد الحسابات المعنية.
٧. تُنشأ تنبيهات (Alerts) للحالات المتوسطة والعالية، وتظهر للمحلل مرتبة حسب الخطورة مع أسبابها.

٨. يتخذ المحلل قراره (احتيال أو إنذار كاذب)، فيتحول القرار إلى وسم (Label) يغذّي إعادة تدريب النماذج.

٣.٢ البيانات والإشارات

البيانات التقليدية جدول عمليات: المبلغ، الوقت، نوع التاجر، رقم الحساب. ويُضاف إليها ثلاثة أنواع من الإشارات:

- سلوكية: تسلسل العمليات وسجل استخدام الأجهزة.
- علاقات (Graph): الحسابات عُقد والتحويلات روابط، مع أجهزة وطرف مقابل مشتركة.
- هيكلية: نسبة fan-in/fan-out، وأنماط scatter-gather، والمسارات الدائرية.

٣.٣ سيناريو توضيحي: الاستيلاء على حساب

هذا سيناريو افتراضي للتوضيح وليس من مصدر. يصل العميل «أحمد» رسالة SMS مزيفة من «البنك» برابط، فيدخل بياناته وOTP في صفحة مزيفة، ثم تجري الأحداث التالية:

الإشارة التي يلتقطها النظام	الحدث	الوقت
جهاز جديد، موقع غير معتاد، تغيير جوال سريع	دخول من جهاز جديد D77 وIP من دولة أخرى، بعد ٤٠ ثانية من تغيير رقم الجوال	21:02
تهيئة الحساب للسحب	إضافة مستفيد جديد ورفع حد التحويل	21:05
مبلغ يعادل ١٨ ضعف المعتاد	تحويل ١٤,٥٠٠ ريال بينما متوسط تحويلات أحمد ٨٠٠	21:09
حساب وسيط حديث، نمط fan-out	وصول المبلغ إلى حساب عمره ٦ أيام وتوزيعه على ٩ حسابات خلال ساعة	21:15
جهاز مشترك بين ضحايا (شبكة)	ظهور الجهاز D77 نفسه مع ١٢ حساب ضحية آخر	خلال ٣ أيام

النتيجة المتوقعة: ترتفع الدرجة تدريجياً مع كل حدث؛ فيطلب النظام تحققاً إضافياً عند الدخول وإضافة المستفيد، ويوقف التحويل عندما تصل الدرجة إلى المستوى العالي، ويحيل الحالة إلى المحقق.

٣.٤ قرار النظام

الإجراء	القرار	مستوى الدرجة
تنفيذ العملية دون تدخل	سماح	منخفضة (٠–٣٩)
طلب OTP أو تأكيد من العميل، وإنشاء تنبيه للمراجعة	تحقق إضافي	متوسطة (٤٠–٧٤)
إيقاف العملية وتجميد الحسابات المعنية وإحالة الحالة للمحقق	إيقاف	عالية (٧٥–١٠٠)

هذه الحدود أمثلة قابلة للضبط من مدير النظام بحسب سياسة الجهة ومخاطرها.

٣.٥ نطاق المشروع وحدوده

- داخل النطاق: استقبال الأحداث، حساب الخصائص، تقييم الخطورة، محرك القواعد والقرار، التنبيهات وإدارة الحالات، لوحات المراجعة، خادم MCP، تدريب النماذج ومقارنتها.
- خارج النطاق: الربط مع بنك حقيقي، معالجة بيانات عملاء حقيقيين، تنفيذ التحويلات الفعلية، وإصدار OTP حقيقي عبر شركات الاتصالات (يُحاكى في المشروع).
- البيانات: بيانات اصطناعية يولّدها المشروع لسيناريوهات الاحتيال، مع مجموعات بيانات عامة للتدريب والمقارنة مثل IEEE-CIS وPaySim.

٤. البنية التحتية للمشروع

٤.١ الطبقات

الوظيفة	المكوّنات	الطبقة
واجهات المحلل والمشرف والمدير والعميل	لوحة المراجع وبوابة العميل التجريبية (Laravel + Livewire + Tailwind+Alpin.js)	العرض
منطق العمل والتنسيق بين الخدمات	محرك القواعد، API، واجهات Laravel 13: محرك القرار، إدارة الحالات، الطوابير	التطبيق
حساب احتمال الاحتيال وتفسيره وتدريب النماذج	خدمة Python (FastAPI): الخصائص، النماذج، تحليل الشبكات، التفسير	الذكاء الاصطناعي
تخزين العمليات والتنبيهات والوسوم والعدادات اللحظية	PostgreSQL أو MySQL، Redis، تخزين ملفات النماذج	البيانات
إتاحة أدوات التحقيق للمساعد الذكي بأمان	خادم MCP داخل Laravel	التكامل
توليد أحداث طبيعية وسيناريوهات احتيال للاختبار والتدريب	محاكي النظام المصرفي ومولّد البيانات	المحاكاة
النشر والمراقبة والاختبار الآلي	Docker Compose، Nginx، GitHub Actions، Horizon، Telescope	التشغيل

٤.٢ مسار البيانات

الحدث ← واجهة الاستقبال (Laravel) ← حساب الخصائص (Redis وقاعدة البيانات) ← خدمة الذكاء الاصطناعي ← درجة الخطورة ← محرك القرار ← تنفيذ القرار وإنشاء التنبيه ← المحلل ← الوسم (Label) ← إعادة تدريب النماذج.

يُنفَّذ المسار المتزامن (من الحدث حتى القرار) خلال زمن قصير جداً، أما التنبيهات والإشعارات والتحليلات الثقيلة فتُنفَّذ بشكل غير متزامن عبر الطوابير.

٤.٣ قاعدة البيانات الرئيسية

الجدول	أهم الأعمدة
customers	customer_id، تاريخ فتح الحساب، متوسط الرصيد، نمط الاستخدام
accounts	account_id، customer_id، تاريخ الإنشاء، النوع، الحالة)نشط أو مجمّد(
devices	device_id، نوع الجهاز، تغيير SIM، آخر موقع دخول
account_events	الدخول، تغيير رقم الجوال، إضافة مستفيد، رفع حد التحويل
beneficiaries	beneficiary_id، account_id، تاريخ الإضافة
transactions	txn_id، account_id، beneficiary_id، amount، time، channel، device_id، ip، city
risk_scores	رقم الحدث، الدرجة، القرار، الأسباب، رقم نسخة النموذج
alerts, cases, case_notes	حالة التنبيه، المحلل المسؤول، الأولوية، الملاحظات
labels	txn_id، is_fraud، المصدر)محلل أو عميل أو تحقيق(
rules, lists	القواعد والقوائم السوداء والبيضاء
models, model_runs	النماذج ونتائج التدريب ومقاييس المقارنة
users, roles, audit_logs	المستخدمون والصلاحيات وسجل التدقيق

٤.٤ بيئات التشغيل

- التطوير: Docker Compose على جهاز الطالب (Python، Laravel، قاعدة البيانات، Redis، Mailpit).
- التدريب: على الجهاز نفسه، أو على Google Colab أو Kaggle عند الحاجة إلى GPU لنماذج الشبكات العصبية البيانية.
- العرض النهائي: خادم VPS واحد (Nginx + Docker).
- التكامل المستمر: تشغيل الاختبارات تلقائياً عند كل Push عبر GitHub Actions.

٥. المستفيدون من المشروع

الفائدة	الجهة
حماية الأموال والسمعة، وتقليل الخسائر، وتخفيف الحمل التشغيلي على فرق المراجعة	البنوك والمصارف
كشف لحظي يناسب حجم عملياتها وسرعتها	شركات التمويل والمدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية
التركيز على الحالات الأخطر، وأدوات تحقيق وتقارير جاهزة	فرق مكافحة الاحتيال والامتثال
حماية حساباتهم من الاستيلاء وتقليل احتمال خسارة أموالهم	عملاء البنوك
رفع الالتزام بمتطلبات مكافحة الاحتيال، وإمكانية تدقيق	الجهات الرقابية (مثل ساما)

قرارات النظام وأسبابها	
نموذج تعليمي لتطبيق الذكاء الاصطناعي على مشكلة حقيقية، ومقارنة النماذج عملياً	الجامعة والطلاب والباحثون

٦. الأدوار (Actors) في المشروع

الوصف	النوع	الدور
يدير المستخدمين والصلاحيات والإعدادات والقواعد وصحة النظام	بشري	مدير النظام (System Administrator)
الموظف الذي يراجع التنبيهات ويحقق في الحالات ويتخذ القرار	بشري	محلل الاحتيال (Fraud Analyst)
يوزّع العمل ويعتمد القرارات الحساسة ويتابع المؤشرات والتقارير	بشري	مشرف الاحتيال ومسؤول الامتثال (Supervisor / Compliance Officer)
يدرّب النماذج ويقارنها ويختار الأفضل ويراقب أداءها	بشري	عالم البيانات / مهندس النماذج (Data Scientist)
صاحب الحساب؛ ينفذ العمليات ويستجيب لطلبات التحقق ويبلّغ عن الاحتيال عبر بوابة تجريبية	بشري	العميل (Customer)
مصدر الأحداث ومنفّذ القرارات: إيقاف، تجميد، OTP	نظام خارجي (محاكى)	النظام المصرفي (Core Banking System)
نموذج لغوي يستخدم أدوات خادم MCP لمساعدة المحلل في التحقيق	نظام خارجي	المساعد الذكي (AI Assistant / MCP Client)
الوظائف الآلية: التقييم والقرار وإنشاء التنبيهات وإعادة التدريب المجدولة	نظام داخلي	النظام (System)

٧. المتطلبات الوظيفية

يُرمَّز كل متطلب برمز الدور (ADM، AN، SUP، DS، CUS، EXT، AI، SYS) متبوعاً برقم تسلسلي.

٧.١ مدير النظام (ADM)

1. **ADM-01 إدارة المستخدمين:** إنشاء حسابات المستخدمين وتعديلها وتعطيلها وإعادة تعيين كلمات المرور.
2. **ADM-02 إدارة الأدوار والصلاحيات (RBAC):** تعريف الأدوار وربطها بصلاحيات دقيقة مثل العرض والقرار والتجميد والتدريب.
3. **ADM-03 إعدادات القرار:** ضبط حدود الدرجات (سماح / تحقق / إيقاف) ومدة صلاحية OTP وحدود التحويل الافتراضية.

4. **ADM-04 إدارة القواعد (Rules):** إضافة قاعدة وتعديلها وتفعيلها وتعطيلها وتحديد وزنها وأولويتها، مثل : تحويل يفوق 10 أضعاف المتوسط خلال ساعة من تغيير الجوال.
5. **ADM-05 إدارة القوائم:** قوائم سوداء وبيضاء للأجهزة والحسابات وعناوين IP والمستفيدين.
6. **ADM-06 مراقبة صحة النظام:** حالة الطوابير، وزمن الاستجابة، وتوفر خدمة الذكاء الاصطناعي، والأخطاء.
7. **ADM-07 سجل التدقيق:** عرض العمليات الإدارية والقرارات وتصفيتها وتصديرها.
8. **ADM-08 مفاتيح التكامل:** إنشاء مفاتيح API للنظام المصرفي ورموز وصول لخادم MCP وإلغاؤها.
9. **ADM-09 النسخ الاحتياطي:** جدولة النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها.

٧.٢ محلل الاحتيال (AN)

1. **AN-01 تسجيل الدخول:** بمصادقة ثنائية (2FA).
2. **AN-02 طابور التنبيهات:** عرض التنبيهات مرتبة حسب الخطورة والأولوية، مع تصفية بالحالة والدرجة والقناة والتاريخ والمبلغ.
3. **AN-03 تفاصيل التنبيه:** عرض الدرجة والقرار الآلي وأهم الأسباب بلغة مفهومة والخط الزمني للأحداث المرتبطة.
4. **AN-04 ملف العميل:** عرض سجل عملياته وأنماط استخدامه المعتادة مقارنة بالحدث الحالي.
5. **AN-05 رسم الشبكة (Graph):** عرض الحسابات والأجهزة المرتبطة والتوسع في العلاقات حتى عمق 3.
6. **AN-06 قرار المحلل:** تأكيد احتيال، أو إنذار كاذب، أو تصعيد، أو طلب معلومات إضافية، مع تسجيل السبب (يتحول إلى وسم تدريب).
7. **AN-07 إجراءات على العملية والحساب:** إيقاف عملية، طلب تحقق إضافي، تجميد حساب أو مستفيد، ورفع التجميد وفق الصلاحية.
8. **AN-08 إدارة الحالات:** فتح حالة، ودمج تنبيهات مترابطة، وإضافة ملاحظات ومرفقات، وتغيير الحالة، وإغلاقها.
9. **AN-09 البحث المتقدم:** عن حساب أو جهاز أو IP أو مستفيد أو رقم عملية.
10. **AN-10 المساعد الذكي:** طرح أسئلة بلغة طبيعية عن الحالة وطلب تلخيصها عبر MCP.
11. **AN-11 الإشعارات الفورية:** تنبيه فوري عند ورود حالة عالية الخطورة.
12. **AN-12 تقرير الحالة:** تصدير ملخص الحالة وقراراتها بصيغة PDF.
13. **AN-13 اقتراح قاعدة جديدة:** رفع اقتراح قاعدة بناءً على نمط جديد يلاحظه المحلل.

٧.٣ مشرف الاحتيال ومسؤول الامتثال (SUP)

1. **SUP-01 توزيع العمل:** توزيع التنبيهات والحالات على المحللين وإعادة توزيعها.
2. **SUP-02 اعتماد القرارات الحساسة:** اعتماد تجميد الحساب ورفع التجميد وإغلاق الحالات عالية القيمة وفق مبدأ العينين (Four-eyes).

3. **SUP-03 لوحة مؤشرات الأداء:** عدد التنبيهات، ومتوسط زمن المعالجة، ونسبة الإنذارات الكاذبة، والمبالغ الموقوفة، وعبء كل محلل.
4. **SUP-04 مراجعة الجودة:** مراجعة قرارات المحللين عبر عينات عشوائية.
5. **SUP-05 اقتراحات القواعد:** قبول القواعد المقترحة من المحللين أو رفضها.
6. **SUP-06 تقارير الامتثال:** تقارير دورية قابلة للتصدير (PDF / Excel) تُظهر الحالات والإجراءات والمدد الزمنية.
7. **SUP-07 سجل التدقيق:** الاطلاع عليه للقراءة فقط.

٧.٤ عالم البيانات (DS)

1. **DS-01 إدارة مجموعات البيانات:** استيراد بيانات التدريب (CSV، IEEE-CIS، PaySim) وتوليد بيانات اصطناعية بمعاملات قابلة للتحكم :الحجم، ونسبة الاحتيال، وأنواع السيناريوهات.
2. **DS-02 إدارة الخصائص:** تعريف الخصائص (Features) وتفعيلها أو إيقافها.
3. **DS-03 تدريب عدة نماذج:** إطلاق مهام تدريب لعدة نماذج في وقت واحد.
4. **DS-04 ضبط المعاملات:** ضبط Hyperparameters يدوياً أو آلياً.
5. **DS-05 مقارنة النماذج:** عرض النتائج في جدول ورسوم ثابتة Precision عند Recall وROC-AUC وPR-AUC: وزمن الاستجابة F1 وPrecision@K.
6. **DS-06 اعتماد النموذج الأفضل:** اختياره وفق معايير موزونة وترقيته إلى نموذج الإنتاج (Champion)، مع تشغيل نموذج منافس بصمت (Shadow Mode) للمقارنة.
7. **DS-07 تفسير النموذج:** عرض أهمية الخصائص وقيم SHAP.
8. **DS-08 مراقبة الأداء:** متابعة الأداء والانحراف (Drift) بعد الإطلاق وجدولة إعادة التدريب.
9. **DS-09 إدارة الإصدارات:** حفظ إصدارات النماذج والتراجع إلى إصدار سابق.
10. **DS-10 الاختبار على السيناريو:** تجربة النموذج على سيناريو الاستيلاء على حساب الكامل وعلى بيانات عامة.

٧.٥ العميل (CUS) عبر بوابة تجريبية

1. **CUS-01 تنفيذ العمليات:** تسجيل الدخول وتنفيذ تحويل أو إضافة مستفيد أو تغيير رقم الجوال أو رفع حد التحويل.
2. **CUS-02 التحقق الإضافي:** استلام طلب OTP أو تأكيد عندما تكون العملية متوسطة الخطورة وإدخال الرمز.
3. **CUS-03 الإشعارات:** استلام إشعار عند إيقاف عملية أو تجميد حسابه مؤقتاً.
4. **CUS-04 تأكيد أو إنكار عملية:** الرد بنقرة واحدة »نعم، أنا «أو »لا، ليست مني«، ويتحول الرد إلى وسم.
5. **CUS-05 الإبلاغ عن احتيال:** تقديم بلاغ عن عملية لم ينفذها.
6. **CUS-06 الأجهزة الموثوقة:** عرض الأجهزة المسجلة وإزالة أي جهاز لا يعرفه.
7. **CUS-07 سجل النشاط:** عرض آخر عمليات الدخول والعمليات.

٧.٦ النظام المصرفي الخارجي (EXT)

1. **EXT-01 إرسال الأحداث:** login وtransfer وadd_beneficiary وchange_phone وraise_limit وopen_account عبر REST API موقّعة (مفتاح API وتوقيع HMAC).
2. **EXT-02 التقييم المتزامن:** طلب تقييم قبل تنفيذ العملية واستلام القرار والدرجة والأسباب خلال زمن مستهدف أقل من 300 ملّي ثانية.
3. **EXT-03 أوامر الإجراء:** استقبال أوامر عبر Webhook: إيقاف، تجميد، إلزام بـ OTP.
4. **EXT-04 نتائج التحقق:** إرسال نتيجة التحقق (نجح أو فشل) والنتائج النهائية للعمليات لتتحول إلى وسوم.
5. **EXT-05 المزامنة:** مزامنة بيانات العملاء والحسابات والأجهزة دفعياً (Batch).
6. **EXT-06 منع التكرار:** معالجة الأحداث المكررة بأمان عبر مفتاح فريد (Idempotency Key).

٧.٧ المساعد الذكي عبر MCP (AI)

يوفر النظام خادم MCP (Model Context Protocol) يتيح لأي مساعد ذكي متوافق أن يستخدم أدوات التحقيق بأمان:

1. **AI-01 المصادقة:** الاتصال برمز وصول (Token أو OAuth) محدد الصلاحيات، وللقراءة فقط افتراضياً.
2. **AI-02 أدوات القراءة (Tools):** get_alert_details وget_account_profile وget_transaction_history وget_device_links وfind_related_accounts وexplain_score وget_model_comparison.
3. **AI-03 أدوات الكتابة المحدودة:** add_case_note وpropose_action، وتُسجَّل نتيجتها كمقترح ينتظر موافقة المحلل.
4. **AI-04 الموارد (Resources):** سياسات الاحتيال وتعريفات القواعد ودليل التحقيق.
5. **AI-05 القوالب (Prompts):** investigate_alert وsummarize_case لتوحيد طريقة التحقيق والتلخيص.
6. **AI-06 الحماية:** إخفاء البيانات الحساسة (Masking)، وتسجيل كل استدعاء في سجل التدقيق، ومنع تنفيذ الإيقاف أو التجميد مباشرة، فالقرار للإنسان.

٧.٨ النظام (SYS)

1. **SYS-01:** استقبال الأحداث والتحقق منها وتخزينها.
2. **SYS-02:** حساب الخصائص اللحظية (عدادات في Redis) والتاريخية.
3. **SYS-03:** تطبيق القواعد واستدعاء نموذج الذكاء الاصطناعي ودمج النتائج في درجة واحدة.
4. **SYS-04:** تنفيذ القرار (سماح / تحقق / إيقاف) وإرسال الأمر إلى النظام المصرفي.
5. **SYS-05:** إنشاء التنبيهات وحساب أولويتها وإسنادها تلقائياً.
6. **SYS-06:** تولید أسباب التنبيه (SHAP المُفعَّلة مع القواعد) وحفظها مع الدرجة.
7. **SYS-07:** تحديث الشبكة (Graph) عند كل عملية وكشف الأجهزة والحسابات المشتركة.
8. **SYS-08:** حفظ الوسوم وتجميع مجموعة بيانات إعادة التدريب.
9. **SYS-09:** جدولة إعادة التدريب ومراقبة الانحراف وتنبيه عالم البيانات.

10. **SYS-10:** الاستمرار بالعمل عند تعطل خدمة الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على القواعد فقط (Fallback).

٨. المتطلبات غير الوظيفية

طريقة القياس	المتطلب	المحور
اختبار حمل (k6 أو JMeter)	زمن التقييم (من استلام الحدث إلى القرار) أقل من ٣٠٠ ملّي ثانية عند الشريحة ٩٥٪؛ تحمّل ١٠٠ حدث في الثانية على الأقل في الاختبار؛ فتح صفحات اللوحة خلال ٣ ثوانٍ	الأداء
مراقبة التشغيل واختبار الأعطال	عمل على مدار الساعة؛ هدف توافر ٩٩,٥٪ في النسخة التجريبية؛ العودة إلى القواعد عند تعطل الذكاء الاصطناعي؛ إعادة المحاولة وطابور الفشل (Dead-letter)	التوافر والاعتمادية
فحص OWASP Top 10 ومراجعة الصلاحيات	لكل الاتصالات؛ تشفير الحقول الحساسة؛ كلمات TLS FA؛ 2(bcrypt أو Argon2) مرور بتجزئة قوية (Rate) ؛ تحديد معدل الطلباتRBAC للموظفين؛ ؛ SQL Injectionو XSSو CSRF ؛ حماية من(Limiting توقيع طلبات التكامل	الأمان
مراجعة نموذج البيانات	بيانات اصطناعية فقط؛ إخفاء بيانات الهوية في الواجهات وفي MCP؛ جمع الحد الأدنى من البيانات؛ الانسجام مع مبادئ نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL)	الخصوصية
مراجعة عينات من التنبيهات	لكل قرار أسباب مفهومة محفوظة مع الدرجة	قابلية التفسير
تقارير مقارنة النماذج	تفوق النموذج المعتمد على الخط الأساسي في PR-AUC؛ تقليل العمليات المراجعة يدوياً بنسبة كبيرة (هدف مبدئي ٨٠٪ فأكثر) مع Recall لا يقل عن ٨٥٪ على بيانات الاختبار. هذه أهداف تُقاس تجريبياً ولا تُضمن مسبقاً	جودة النموذج (أهداف قياس)
اختبار حمل	توسيع عمّال الطوابير (Workers) أفقياً وفصل خدمة الذكاء الاصطناعي في حاوية مستقلة	قابلية التوسع
اختبار مع مستخدمين	واجهة عربية بدعم كامل لاتجاه RTL مع خيار الإنكليزية؛ تصميم متجاوب؛ أقل عدد ممكن من النقرات للوصول إلى قرار	قابلية الاستخدام
تقارير الاختبار	شيفرة منظمة بطبقات خدمات، وتوثيق API	قابلية الصيانة

	(OpenAPI)، وتغطية اختبارات لا تقل عن ٧٠٪، وتكامل مستمر (CI)	
Pulseو Telescope وHorizon	تسجيل مركزي (Logging)، ومقاييس أداء، وتنبيه عند الأعطال	قابلية المراقبة
اختبار الاستعادة	نسخ يومي للبيانات وإصدارات النماذج	النسخ الاحتياطي
مصفوفة تتبع المتطلبات	دعم الكشف اللحظي والعمل المستمر وOTP والتجميد وفحوصات السلوك غير المعتاد	التوافق مع ساما
تجربة على جهاز نظيف	تشغيل كامل بأمر واحد عبر Docker Compose	قابلية النقل

٩. خدمات المشروع

٩.١ الخدمات الرئيسية

التقنية	الوصف	الخدمة
Laravel API + Queue	استقبال الأحداث من النظام المصرفي والتحقق منها وتخزينها	استقبال الأحداث (Event Ingestion)
Redis + SQL + Python	حساب الخصائص اللحظية والتاريخية	الخصائص (Feature Service)
نماذج تعلم الآلة + FastAPI	إعطاء احتمال الاحتيال لكل حدث	تقييم الخطورة (Risk Scoring)
Laravel	تطبيق قواعد قابلة للتعديل من اللوحة	محرك القواعد (Rules Engine)
Laravel	دمج القواعد والنموذج وتحويلها إلى قرار	محرك القرار (Decision Engine)
GNNو NetworkX (اختيارياً Neo4jو)	كشف الأجهزة المشتركة وشبكات الوسطاء	تحليل الشبكات (Graph Analysis)
Laravel + Mailpit	إصدار OTP وتأكيد العميل ومحاكاة الإرسال	التحقق الإضافي (Step-up)
Laravel + Livewire	إنشاء التنبيهات وإسنادها ومتابعتها حتى الإغلاق	التنبيهات وإدارة الحالات
SHAP	أسباب القرار بلغة مفهومة	التفسير (Explainability)
Laravel MCP	أدوات وموارد التحقيق للمساعد الذكي	خادم MCP
Python + Optuna	تدريب عدة نماذج وقياسها واعتماد الأفضل	التدريب والمقارنة
بريد + Laravel Reverb	إشعارات فورية للمحللين	الإشعارات
Laravel + ApexCharts	لوحات المؤشرات وتقارير الامتثال	التقارير والمؤشرات
Python (Faker)	توليد أحداث طبيعية وسيناريوهات احتيال	المحاكاة وتوليد البيانات
Sanctum + Spatie	سجل التدقيق والمصادقة والصلاحيات	التدقيق والأمان

Permission		

٩.٢ أمثلة على واجهات API

- `POST /api/v1/events`: إرسال حدث جديد.
- `POST /api/v1/score`: تقييم متزامن لعملية قبل تنفيذها.
- `GET /api/v1/alerts`: قائمة التنبيهات.
- `POST /api/v1/alerts/{id}/decision`: قرار المحلل.
- `GET /api/v1/accounts/{id}/network`: شبكة الحساب وأجهزته.
- `POST /api/v1/otp/verify`: التحقق من الرمز.
- `POST /api/v1/models/train`: إطلاق مهمة تدريب.
- `GET /api/v1/models/compare`: نتائج مقارنة النماذج.

١٠. فوائد المشروع

١٠.١ للبنك والجهة المالية

- تقليل الخسائر الناتجة عن الاحتيال بإيقاف العمليات الخطرة قبل اكتمالها.
- توفير الوقت والجهد: يراجع الموظف الحالات الأخطر فقط بدلاً من كل التحويلات.
- تقليل الإنذارات الكاذبة التي ترهق الفريق وتزعج العملاء.
- كشف الشبكات المنظمة (حسابات الوسطاء والأجهزة المشتركة) التي لا تظهر عند فحص كل عملية بمفردها.
- سرعة الاستجابة: قرار خلال أجزاء من الثانية وعلى مدار الساعة.
- سهولة الالتزام والتدقيق: لكل قرار أسباب وسجل محفوظ.

١٠.٢ للمحلل والمشرف

- قائمة مرتبة بالأولوية، وتفسير واضح لسبب كل تنبيه، وتحقيق أسرع بمساعدة المساعد الذكي، وأدوات جاهزة للحالات والتقارير.

١٠.٣ للعميل

- حماية حسابه وأمواله، ولا يُطلب منه تحقق إضافي إلا عند الحاجة، مع إشعار فوري بأي إجراء.

١٠.٤ للمجال الأكاديمي والتقني

- تطبيق عملي للتعلم الآلي على بيانات غير متوازنة، وتجربة حقيقية لمقارنة النماذج والشبكات العصبية، ومثال على تكامل Laravel مع الذكاء الاصطناعي وبروتوكول MCP.

١١. التقنيات المستخدمة

يعتمد المشروع أساساً على Laravel 13، مع خدمة Python مستقلة للذكاء الاصطناعي لأن مكتبات تعلم الآلة والشبكات العصبية أنضج في Python. ويتواصل الطرفان عبر REST داخلي محمي برمز خدمة.

الطبقة	التقنية	سبب الاختيار
الواجهة الخلفية	Laravel 13 (PHP 8.3^)، Eloquent، Queues، Scheduler	إطار ناضج وسريع التطوير يدعم الطوابير والجدولة
المصادقة والصلاحيات	Laravel Sanctum، Laravel Fortify (2FA)، Spatie Laravel-Permission	أمان جاهز وإدارة أدوار دقيقة
الواجهة الأمامية	Livewire 3 + Alpine.js + Tailwind CSS (مع دعم RTL)، ApexCharts، Cytoscape.js لرسم الشبكات	لوحات تفاعلية دون تعقيد تطبيق منفصل
الزمن الحقيقي	Laravel Reverb (WebSockets)	تنبيهات فورية للمحللين
الطوابير والمراقبة	Redis، Laravel Horizon، Telescope، Pulse	معالجة غير متزامنة ومراقبة الأداء
التكامل مع الذكاء الاصطناعي	Laravel MCP (حزمة laravel/mcp)	بناء خادم MCP: أدوات (Tools) وموارد (Resources) وقوالب (Prompts)
خدمة الذكاء الاصطناعي	Python 3.11، FastAPI، Pandas، NumPy، scikit-learn، XGBoost، LightGBM، CatBoost، imbalanced-learn	تدريب النماذج وخدمتها
الشبكات العصبية	PyTorch، PyTorch Geometric	تدريب GNN وGRU وMLP
التفسير والضبط	SHAP، Optuna، MLflow (اختياري)	تفسير القرار وضبط المعاملات وتتبع التجارب
تحليل الشبكات	NetworkX (اختيارياً Neo4jو)	حساب مقاييس العلاقات وتخزين الرسم البياني
قواعد البيانات	PostgreSQL 16 أو MySQL 8	تخزين العمليات والتنبيهات والوسوم
البيانات	مولّد اصطناعي (Faker وسكربتات خاصة)، IEEE-CIS Fraud Detection، PaySim	التدريب والمقارنة
النشر والاختبار	Docker وDocker Compose، Nginx، GitHub Actions، Pest، pytest، Laravel Pint	بيئة قابلة للنقل وجودة مستمرة
أدوات مساندة	Postman وOpenAPI، draw.io، Mailpit	اختبار الواجهات والتوثيق ومحاكاة البريد

١٢. الآفاق والتطويرات المستقبلية

- بث الأحداث بحجم أكبر: استخدام Redis Streams أو Apache Kafka لمعالجة أحداث أضخم.
- الربط الحقيقي: الاتصال بنظام مصرفي حقيقي ضمن بيئة مرخّصة وبعد استيفاء متطلبات الأمن والامتثال.
- القياسات الحيوية السلوكية: تحليل طريقة الكتابة واللمس وحركة الشاشة وبصمة الجهاز (Device Fingerprinting).
- كشف رسائل التصيد: معالجة اللغة العربية الطبيعية لاكتشاف الرسائل الاحتيالية وتنبيه العميل قبل الوقوع في الفخ.
- وكيل ذكي للتحقيق: وكيل (AI Agent) يجري التحقيق الأولي ويكتب مسودة تقرير الحالة، مع بقاء القرار بيد الإنسان.
- التعلم الفيدرالي (Federated Learning): تبادل الخبرة بين البنوك دون تبادل بيانات العملاء.
- التوسع الوظيفي: مكافحة غسل الأموال (AML)، واحتيال البطاقات، والمدفوعات الفورية، والتمويل.
- **MLOps كامل:** نشر تلقائي للنماذج واختبارات A/B وتعلم مستمر (Online Learning).
- قاعدة بيانات رسومية متخصصة: Neo4j مع Graph Data Science لتحليل أعمق للشبكات.
- تطبيق جوال: للمحلل والمشرف مع إشعارات فورية.
- مقاومة التحايل: حماية النموذج من محاولات المحتالين خداعه (Adversarial Robustness) وكشف التفاف المحتال على القواعد.
- تقارير رقابية متقدمة: لوحات وتقارير تتوافق مع نماذج الجهات الرقابية.

١٣. الخاتمة

يقدم هذا المشروع نموذجاً عملياً لنظام ذكي يخفف العبء عن موظف مراجعة العمليات المصرفية، فلا يضطر إلى النظر في كل التحويلات، بل يتلقى قائمة قصيرة مرتبة بالأخطر مع أسباب واضحة وأدوات تحقيق ومساعد ذكي. وتقوم الفكرة على أن النموذج لا يصرّح بأن العملية احتيال، بل يقدّر درجة خطورتها اعتماداً على السلوك غير المعتاد والعلاقات المشبوهة بين الحسابات والأجهزة، ثم يُتخذ القرار المناسب: سماح أو تحقق إضافي أو إيقاف، مع إبقاء القرارات الحساسة بيد الإنسان.

وبتنفيذ المشروع على Laravel 13 مع خدمة ذكاء اصطناعي مستقلة وخادم MCP، يجمع بين هندسة البرمجيات وتعلم الآلة وأمن المعلومات، وينسجم مع توجه ساما نحو أنظمة كشف ومنع فوري تعمل على مدار الساعة.

ويُنفَّذ المشروع في هذه المرحلة على بيانات اصطناعية، وهو قابل للتطوير والتوسع كما هو مبين في الآفاق المستقبلية.